

QUÍMICA

Aula: Termoquímica

Professor(a): Kaminishi



Questão 1

USP

Os Jogos Olímpicos de Inverno também sofrem as consequências do aquecimento global. Para garantir que os jogos ocorram, a maior parte da neve é produzida de forma artificial. Para isso, um spray de água é lançado em um jato de ar frio, formando pequenos cristais de gelo que se assemelham à neve natural. Uma vez que o processo de solidificação da água libera calor (calor latente de solidificação), o jato de ar precisa estar frio o suficiente para compensar esse calor liberado.

Estima-se que, nas Olimpíadas de inverno de Milano-Cortina em 2026, foram utilizados em torno de 936 milhões de litros de água para produzir neve artificial, o que significa que o processo de solidificação da água levou a uma liberação de energia em kJ equivalente a

Note e adote:

Entalpia de solidificação da água: -6 kJ/mol;

Massa molar da água: 18 g/mol;

Densidade da água: 1 kg/m³. $\rightarrow 1 \text{ g/mL} \Rightarrow 1 \text{ kg/L}$

- a) $3,12 \times 10^8$.
 b) $1,01 \times 10^{11}$.
 c) $3,12 \times 10^{11}$.
 d) $5,62 \times 10^{12}$.
 e) $1,01 \times 10^{14}$.

$$1 \text{ kg de } \text{H}_2\text{O} \sim 1 \text{ L}$$

$$x = \frac{936 \cdot 10^6 \text{ L}}{1 \text{ L}} = 936 \cdot 10^6$$

$$x = 936 \cdot 10^6 \text{ kg}$$

$$6 \text{ kJ} \sim 1 \text{ mol de } \text{H}_2\text{O}$$

$$6 \text{ kJ} \sim 18 \text{ g}$$

$$x = \frac{936 \cdot 10^6 \text{ kg} \cdot 936 \cdot 10^9 \text{ g}}{18}$$

$$x = 6 \cdot 936 \cdot 10^9$$

$$x = 5616 \cdot 10^9$$

$$x = 5,616 \cdot 10^{12} \text{ kJ}$$

Questão 2

CPM/ERJ

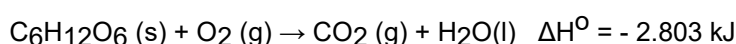
Em relação aos aspectos energéticos envolvidos nas transformações, qual das seguintes afirmações está correta?

- a) A queima da parafina de uma vela é um exemplo de processo isotérmico.
 b) A vaporização da água de uma piscina pela ação da luz solar é um exemplo de processo químico.
 c) A combustão do álcool em motores de automóveis é um exemplo de processo exotérmico.
 d) A formação de um iceberg a partir da água do mar não envolve energia.

Questão 3

FAME

Os carboidratos são a principal fonte de energia do corpo. Durante a digestão, eles são convertidos em glicose, que é absorvida pelo sangue e transportada às células para ser usada como combustível. No organismo, essa glicose circulante é chamada de açúcar no sangue. Sua queima para liberar energia pode ser representada pela equação química não balanceada apresentada a seguir.

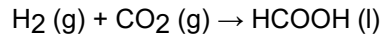


Qual o valor da energia liberada, em quilojoules, quando 36 g de glicose são queimados?

- a) 1.401,5.
 b) 56,06.
 c) 560,6.
 d) 280,3.

Questão 4

O processo de fotossíntese artificial, dentre outros objetivos, visa à produção de energia limpa. Esse processo tem início com a reação de decomposição da água, formando hidrogênio, que irá reagir com o CO₂ da atmosfera, conforme representado na seguinte equação:



Considere as entalpias-padrão de formação das substâncias compostas presentes na reação acima:

Substância	Entalpia-padrão de formação (kJ/mol)
CO ₂ (g)	- 393,5
HCOOH(l)	- 425,0

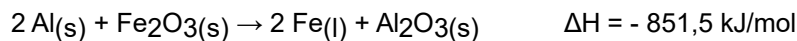
A variação da entalpia-padrão, em kJ/mol, da equação apresentada é igual a:

- a) - 31,5
- b) + 31,5
- c) - 818,5
- d) + 818,5

Questão 5

UEG

As reações químicas em que o metal alumínio é oxidado por óxidos de outro metal são conhecidas como reações termita. Essas reações liberam grande quantidade de energia, podendo atingir temperatura de 2500 °C. A reação termita com o uso de óxido de ferro III é representada pela seguinte equação química:



Se em uma reação termita com óxido de ferro III forem liberados 1703 kJ de energia, e considerando a massa atômica do alumínio igual a 27 u, a quantidade de alumínio que reagiu foi

<style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> </style>

- a) 23 g
- b) 27 g
- ☒ c) 108 g
- d) 54 g
- e) 2 g

Handwritten calculation:

$$\begin{array}{l}
 2 \text{ mol de Al} \xrightarrow{\quad} 851,5 \text{ kJ} \\
 2,27 \text{ g} \xrightarrow{\quad} 851,5 \\
 x \xrightarrow{\quad} 1703 \\
 x = \frac{2 \cdot 27 \cdot 1703}{851,5} \\
 x = 108 \text{ g}
 \end{array}$$

Questão 6

UNICAMP

Aviões são os únicos meios de transporte que cruzam continentes em um dia. Apesar dos avanços em eficiência energética, as aeronaves contribuem com 3,5% do aquecimento global. Por isso, existe o interesse em substituir o querosene usado por essas aeronaves por hidrogênio, com destaque para o uso do hidrogênio líquido combustível. A tabela a seguir apresenta dados desses dois tipos de combustíveis na aviação.

Combustível	Energia combustão (kJ·mol ⁻¹)	Densidade do líquido (g·cm ⁻³)	Massa molar (g·mol ⁻¹)
Querosene*	6745	0,804	153
Hidrogênio	240	0,071	2

* valores médios e aproximados.

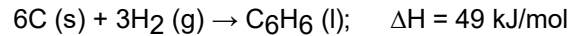
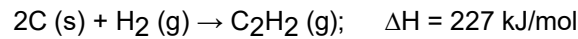
Características como massa e volume da aeronave são fatores importantes para seu desempenho. Levando em conta essa informação, para uma mesma quantidade de energia gerada pelo combustível, é correto afirmar que o hidrogênio é melhor que o querosene, pois

- a) sua razão energia por volume é maior
- b) o volume utilizado será menor.
- c) sua razão energia por massa é maior.
- d) a massa utilizada será maior.

Questão 7

O benzeno líquido, $C_6H_6(l)$, um importante solvente industrial, pode ser obtido diretamente pela reação do acetileno gasoso, $C_2H_2(g)$, em presença de ferro como catalisador.

A seguir, são fornecidas as entalpias de formação de $C_2H_2(g)$ e de $C_6H_6(l)$.



Tendo como base essas informações, a reação de obtenção de 1 mol de benzeno líquido a partir do acetileno gasoso

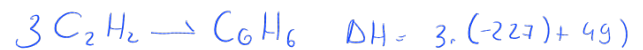
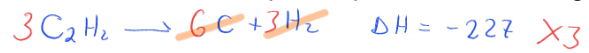
a) libera 632 kJ, sendo, portanto, um processo endotérmico.

b) absorve 632 kJ, sendo, portanto, um processo endotérmico.

☒ c) libera 632 kJ, sendo, portanto, um processo exotérmico.

d) libera 178 kJ, sendo, portanto, um processo exotérmico.

e) absorve 178 kJ, sendo, portanto, um processo endotérmico.



$$\Delta H = -632 \text{ kJ}$$

FUVEST (USP)

Questão 8



Essa imagem, chamada de “A formatura da capivara”, foi gerada por Inteligência Artificial (IA). Em 2024 estimouse que 30 milhões de imagens foram geradas diariamente no mundo utilizando modelos de IA a um gasto energético médio de 131 kJ por imagem. O uso intenso dessa tecnologia tem levado à reativação de usinas termoeletricas e à construção de novas usinas nucleares para suportar os servidores que realizam o processamento de IA.

Considerando que toda a energia para gerar essas imagens fosse proveniente da combustão completa de carvão, a pegada de carbono diária medida em toneladas de CO_2 formado, resultante da produção dessas imagens, seria de

Note e adote:



Massa molar (g/mol) : C = 12; O = 16

Entalpia de combustão completa do carvão: $\Delta H = -393 \text{ kJ/mol}$

a) 0,2.

$$1 \text{ Imagem} \rightarrow 131 \text{ kJ}$$

b) 10.

$$30 \cdot 10^6 \text{ Img} \rightarrow x$$

c) 150.

$$x = 3930 \cdot 10^6 \text{ kJ}$$

d) 280.

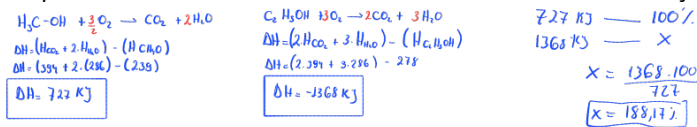
☒ e) 440.

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol de } CO_2 & \text{---} & 393 \text{ kJ} \\ 44 \text{ g} & \text{---} & 393 \text{ kJ} \\ x & \text{---} & 3930 \cdot 10^6 \text{ kJ} \\ x = 44 \cdot 3930 \cdot 10^6 & & \\ x = 172920 \cdot 10^6 & & \\ x = 172920 \cdot 10^3 \text{ kg} & & \\ x = 172920 \text{ t} & & \end{array}$$

$$CO_2$$

$$12 + 2 \cdot 16 = 44 \text{ g}$$

"Na última semana de setembro, dezenas de casos de intoxicação por metanol, entre eles algumas mortes, foram registrados no estado de São Paulo relacionados ao uso de bebida alcoólica adulterada. A substância, que pode causar desde problemas respiratórios, cegueira e até mesmo a morte dependendo da quantidade ingerida, também está ligada a combustíveis adulterados e pode trazer graves problemas ao veículo e ao motorista. No Brasil, o metanol já foi utilizado como combustível, especificamente entre 1979 e 1981. Isso ocorreu devido a uma escassez temporária de etanol, que era o combustível alternativo predominante na época. Seu uso foi suspenso devido à natureza corrosiva e tóxica. Mas a adulteração de combustíveis com metanol ainda é um problema recorrente..."



Adaptado: uol.com.br/carros

Ao comparar-se a energia fornecida pela combustão completa de 1 mol de metanol em relação àquela fornecida por 1 mol do etanol, no estado padrão, percebe-se que

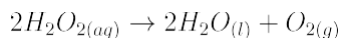
Dados: $\Delta H_f^\circ(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$ $\text{CH}_3\text{OH}(\text{l}) = -239$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) = -278$, $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = -286$ e $\text{CO}_2(\text{g}) = -394$.

- ☒ a) o etanol libera cerca de 90% a mais energia do que o metanol.
☐ b) o etanol libera cerca de 50% a mais energia do que o metanol.
☐ c) o metanol libera cerca de 90% a mais energia do que o etanol.
☐ d) o metanol libera cerca de 50% a mais energia do que o etanol.
☐ e) a energia liberada por ambos os combustíveis é igual.

Questão 10

UNICENTRO

O peróxido de hidrogênio (H_2O_2) é um dos mais versáteis oxidantes existentes com diversas aplicações, tais como em tratamentos de efluentes, remediação de solos contaminados, atuação na indústria alimentícia, farmacêutica etc., podendo também estar presente em inúmeras reações biológicas. A síntese desse importante oxidante é geralmente lenta e de alto custo, sendo necessário o uso de catalisadores, que também podem causar a degradação do produto, ocasionando a sua decomposição. Considere a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, a seguir, e as respectivas entalpias de formação (ΔH_f°)



$$\begin{array}{l} \Delta H_f^\circ[\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})}] = -187,8 \text{ kJ/mol} \\ \Delta H_f^\circ[\text{H}_2\text{O}(\text{l})] = -285,8 \text{ kJ/mol} \\ \Delta H_f^\circ[\text{O}_{2(\text{g})}] = 0 \text{ kJ/mol} \end{array}$$

Com base nos dados fornecidos, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a variação de entalpia (ΔH_r°), em kJ/mol, para a reação de decomposição de 2 mols de peróxido de hidrogênio.

- a) -230,2
b) -210,0
c) -204,8
d) -200,2
e) -196,0

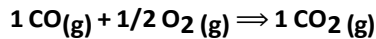
Questão 11

UEA - SIS

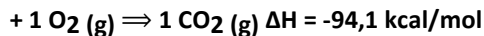
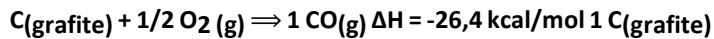
Na indústria de produção de soda cáustica a partir da eletrólise aquosa do NaCl, o gás hidrogênio (H_2) produzido no processo é utilizado na própria indústria, gerando o calor que evapora a água na secagem da soda cáustica. Considerando que a combustão de 1 mol de hidrogênio (massa molar = 2 g/mol) libera 286 kJ de energia e que, para evaporar 1 g de água, são necessários cerca de 2,3 kJ de energia, ao queimar 200 g de gás hidrogênio, a massa de água, em quilogramas, que poderá ser evaporada com essa energia é de, aproximadamente,

- a) 6.
☒ b) 12.
c) 19.
d) 25.
e) 29.
- $$\begin{array}{l} \text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} \quad \Delta H_r = -286 \text{ kJ} \\ 2 \text{ g} \rightarrow 286 \text{ kJ} \\ 200 \text{ g} \rightarrow x \\ x = \frac{286 \cdot 200}{2} \\ x = 28600 \text{ kJ} \end{array}$$
- $$\begin{array}{l} 1 \text{ g} \rightarrow 2,3 \text{ kJ} \\ x \rightarrow 28600 \text{ kJ} \\ x = \frac{28600}{2,3} \\ x = 12434,78 \text{ g} \approx 12,4 \text{ kg} \end{array}$$

O conversor catalítico é um componente do sistema de escapamento de automóveis que tem por finalidade modificar as emissões originadas da queima de combustível. Composto de metais preciosos, ele permite a conversão de gases tóxicos, como o monóxido de carbono, os óxidos de nitrogênio e os hidrocarbonetos, em gases inofensivos. Uma das reações químicas mais importantes é:



Considere as seguintes reações para responder à questão. 1



A conversão de monóxido de carbono em dióxido de carbono, que ocorre no conversor catalítico, é uma reação

- a) exotérmica e absorve 120,5 kcal/mol
- b) endotérmica e libera 67,7 kcal/mol
- c) endotérmica e libera 120,5 kcal/mol
- d) endotérmica e absorve 67,7 kcal/mol
- e) exotérmica e libera 67,7 kcal/mol

Questão 13

UWV

Os combustíveis são fontes energéticas necessárias para o desenvolvimento de processos industriais, demandas domésticas e transportes. Podem ser classificados como combustíveis fósseis ou como biocombustíveis, mas é a partir de sua queima que ocorre a liberação de energia necessária para a demanda energética.

O quadro, a seguir, demonstra o calor de combustão de alguns combustíveis.

Combustíveis	$\Delta H_c^\circ \text{ a } 25^\circ\text{C}$
Gás natural (CH_4)	-802,3 kJ/mol
Hidrogênio (H_2)	-241,83 kJ/mol
Etanol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$)	-1368 kJ/mol
Gás de cozinha (C_3H_8)	-2043 kJ/mol

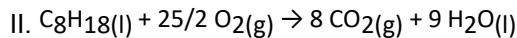
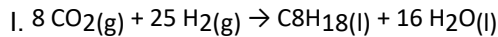
Foi realizada a queima completa de 10 g de cada um desses combustíveis do quadro acima no laboratório.

Com base nos dados apresentados, o combustível que possui a maior densidade energética, e o hidrocarboneto que emitiu menor quantidade de gás carbônico são, respectivamente:

- a) C_3H_8 e CH_4 .
- b) H_2 e $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$.
- c) CH_4 e $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$.
- d) $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ e H_2 .
- e) H_2 e C_3H_8 .

A nova gasolina sintética (e-fuel) já está sendo produzida no Brasil. Esse combustível é composto principalmente por octano (C_8H_{18}), obtido a partir da reação entre gás carbônico (CO_2) e hidrogênio (H_2), juntamente ao vapor-d'água. Essa gasolina sintética apresenta uma grande vantagem ambiental, pois não contribui para o aumento do aquecimento global, já que as emissões de gás carbônico são zeradas, e não é proveniente de material fóssil.

As reações de obtenção do octano e de sua combustão completa estão descritas a seguir.



Sabendo que o calor de combustão do hidrogênio é de $-242,0 \text{ kJ/mol}$, afirma-se que a energia envolvida no processo global de obtenção e queima de um mol de gasolina sintética é de

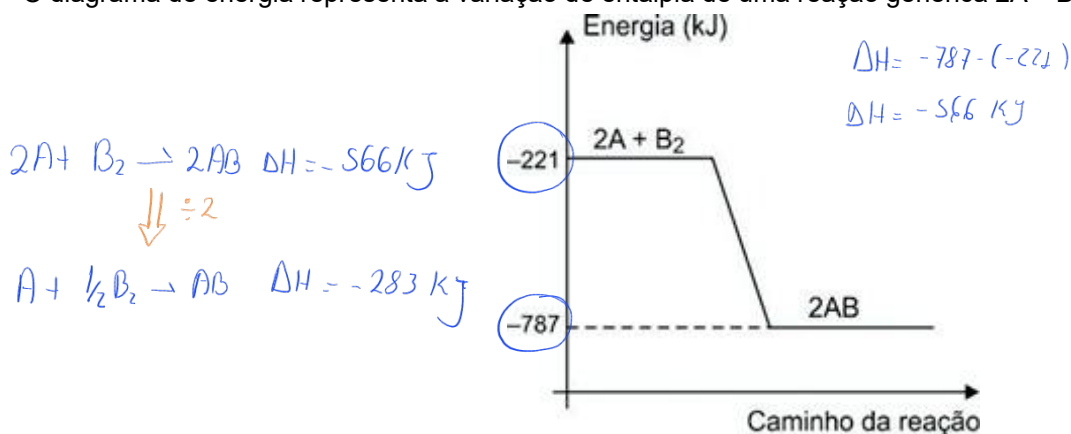
- a) $2\,420 \text{ kJ}$.
- b) $3\,630 \text{ kJ}$.
- c) $4\,840 \text{ kJ}$.
- d) $6\,050 \text{ kJ}$.

e) $7\,260 \text{ kJ}$.

Questão 15

UFMS

O diagrama de energia representa a variação de entalpia de uma reação genérica $2A + B_2 \rightarrow 2AB$.



A variação de entalpia, por mol de AB produzido, e a classificação da reação em relação ao calor envolvido são, respectivamente,

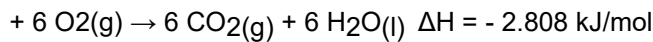
- a) -283 kJ/mol e exotérmica.
- b) $+283 \text{ kJ/mol}$ e endotérmica.
- c) -566 kJ/mol e exotérmica.
- d) -566 kJ/mol e endotérmica.
- e) $+566 \text{ kJ/mol}$ e endotérmica.

$\hookrightarrow 566$ para 2 mol de AB
 $\hookrightarrow$ para 1 mol $\Rightarrow 283 \text{ kJ}$

A glicose é um açúcar simples (monossacarídeo) produzido durante a fotossíntese. Em humanos, é produzida via gliconeogênese hepática e pela quebra de formas poliméricas de glicose (glicogenólise). No corpo humano, circula como glicose sanguínea e, no metabolismo, atua como uma fonte de energia essencial por meio da respiração aeróbica (Fonte: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5793>). Um aspecto interessante do metabolismo é que a variação total de entalpia para a conversão da glicose em dióxido de carbono e água é a mesma, independente da substância sofrer combustão no ar ou ser digerida no corpo humano

(Fonte: CHANG, Raymond; GOLDSBY, Kenneth A. *Química*, 11 ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. E-book, p. 279).

A equação química que representa a combustão da glicose é dada por $C_6H_{12}O_6(s)$



Considerando a massa molar da glicose igual a 180 g/mol, a quantidade de energia liberada quando 2,00 g de glicose é convertido em dióxido de carbono e água no corpo humano é

a) $4,184 \times 10^3 \text{ J}$

b) $5,616 \times 10^3 \text{ J}$

c) $2,808 \times 10^3 \text{ J}$

d) $15,6 \times 10^3 \text{ J}$

e) $31,2 \times 10^3 \text{ J}$

Handwritten calculation:

$$\begin{array}{l} 1 \text{ mol de glic} \rightarrow 2808 \text{ kJ} \\ 180 \text{ g} \rightarrow 2808 \text{ kJ} \\ 2 \text{ g} \rightarrow x \\ x = \frac{2 \cdot 2808}{180} \\ x = 31,2 \text{ kJ} \end{array}$$

Questão 17

UFPR

Na busca por combustíveis menos danosos ao meio ambiente, a amônia (NH_3) tem sido considerada uma possível alternativa. Sua combustão no motor não libera gás carbônico para a atmosfera e produz bastante calor, como mostra a Reação 1:



Entretanto, a adoção da amônia encontra vários obstáculos técnicos, como o fato de sua combustão também produzir óxidos de nitrogênio altamente tóxicos. A produção do óxido de nitrogênio mais simples (NO) é mostrada na Reação 2:



Por outro lado, o óxido de nitrogênio é produzido por qualquer motor de combustão interna a partir do nitrogênio atmosférico, como mostra a Reação 3:



Utilizando os dados fornecidos, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da variação da entalpia da Reação 3 (ΔH_3), em kJ.

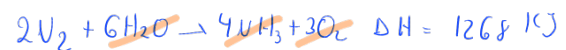
a) 182

b) 364

c) 728

d) 1086

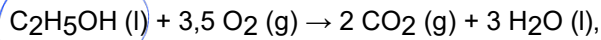
e) 2172



$$\Delta H = 364 \text{ kJ}$$

para 4 mol
 ↳ para 2 mol = 182 kJ

Para a determinação da entalpia padrão de formação, ΔH_f° , do etanol, C_2H_5OH , foram queimados 0,46g de etanol em um calorímetro. O calor liberado foi determinado no valor de 13,68 kJ. A reação de combustão do etanol é dada abaixo:



Dados: $\Delta H_f^\circ(CO_2(g)) = -393,5 \text{ kJ/mol}$ ΔH_f°

$(H_2O(l)) = -286 \text{ kJ/mol}$

Massa Molar do $C_2H_5OH = 46,0 \text{ g/mol}$

$$\begin{array}{l} 0,46g \text{ — } 13,68 \text{ kJ} \\ 46g \text{ — } x \\ x = 1368 \text{ kJ} \end{array}$$

Com base nos dados, assinale a alternativa com o valor da entalpia padrão de formação do etanol:

a) - 688,5 kJ/mol

b) + 384,5 kJ/mol

☒ c) - 277,0 kJ/mol

d) + 136,8 kJ/mol

$$\begin{array}{l} \Delta H = H_P - H_R \\ -1368 = (2 \cdot -393,5) + 3(-286) - (x) \\ -1368 = -787 - 858 - x \\ x = -787 - 858 + 1368 \\ x = -277 \text{ kJ} \end{array}$$

Questão 19

UNIFOR

O calor de fusão é uma propriedade física característica de cada substância. Conhecer esse valor permite identificar e diferenciar substâncias puras ou avaliar a pureza de um material. O calor de fusão do paracetamol, $C_8H_9NO_2$, é aproximadamente 27,0 J/mol, com um ponto de fusão que varia entre 168°C e 172°C, dependendo da pureza da substância.

Quanto de calor é necessário para derreter 302,0 mg de paracetamol?

a) 27,0 dJ

b) 54,0 J

c) 27,0 dJ

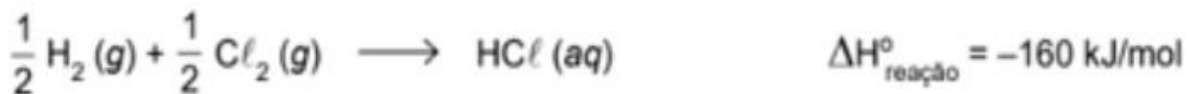
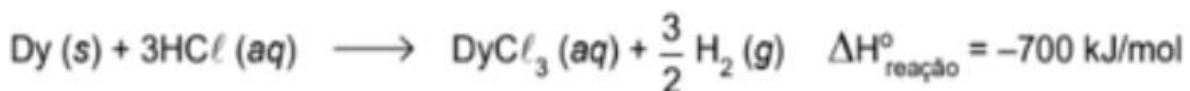
d) 54,0 mJ

e) 108,0 J

Questão 20

Santa Casa

O disprosio (Dy) é um elemento do grupo dos lantanídeos, e seus compostos são empregados na fabricação de sondas para laser e ímãs. As informações a seguir referem-se ao estudo termoquímico de algumas reações envolvendo um dos compostos desse elemento:



De acordo com os dados apresentados, a entalpia de formação

$(\Delta H_{\text{formação}}^\circ)$ do $DyCl_3$ sólido é igual a

a) -1 040 kJ/mol.

b) -333 kJ/mol.

c) -1 000 kJ/mol.

d) -680 kJ/mol.

e) -1 360 kJ/mol.

O conteúdo de um cilindro de gás natural veicular explodiu, liberando um volume de 15m^3 de gás, que entrou em combustão. Apesar do risco de explosão, o gás natural veicular (GNV) é um combustível bastante eficiente em termos econômicos. Apresenta densidade de $0,8\text{ kg/m}^3$ e seu componente principal é o metano (CH_4), de massa molar igual a 16 g/mol , numa concentração de 90%. É possível avaliar a energia liberada na explosão a partir das energias de ligação dos átomos envolvidos, descritas no quadro.

Ligação	Energia de ligação (kJ/mol)
C – H	414
O = O	498
C = O	799
H – O	460

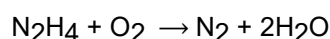
A energia, em quilojoule, gerada no momento da explosão é mais próxima de

- a) $2,5 \times 10^5\text{ kJ}$.
- b) $2,7 \times 10^5\text{ kJ}$.
- c) $3,1 \times 10^5\text{ kJ}$.
- d) $5,3 \times 10^5\text{ kJ}$.
- e) $5,9 \times 10^5\text{ kJ}$.

Questão 22

UNESP

A hidrazina (N_2H_4), substância utilizada como propelente de foguetes, sofre combustão conforme a equação:



A tabela apresenta alguns valores de entalpias de ligação envolvidas nessa reação.

Ligação	Entalpia (kJ/mol)
N – H	391
N $\equiv$ N	949
N – N	163
O = O	497
H – O	463

Utilizando os dados tabelados, calcula-se que a combustão de 1 mol de hidrazina irá liberar

- a) 949 kJ.
- b) 1 727 kJ.
- c) 577 kJ.
- d) 2 224 kJ.
- e) 2 801 kJ.

Questão 23

UFAM

(ADAPTADA) Considere os calores padrão de formação, em kJ/mol:

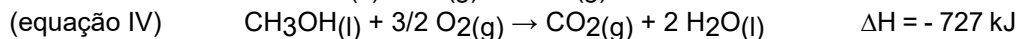
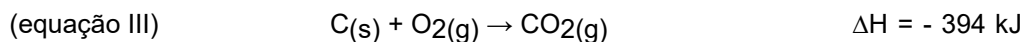
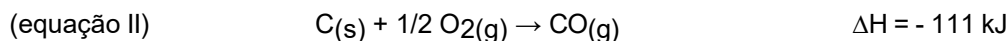
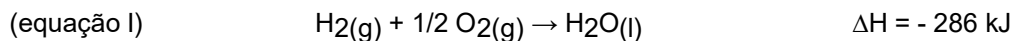
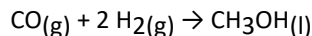
- $\text{C}_6\text{H}_6(\ell) \rightarrow +49,0$
- $\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 0$
- $\text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow -393,5$
- $\text{H}_2\text{O}(\ell) \rightarrow -285,8$

Assinale a alternativa que representa o calor de reação (ΔH) para a combustão completa do benzeno, $\text{C}_6\text{H}_6(\ell)$, formando dióxido de carbono e água.

- a) -3267 kJ
- b) -3218 kJ
- c) -3099 kJ
- d) -3909 kJ
- e) -2858 kJ

Durante o processo de produção da gasolina sem uso de petróleo, conhecida como gasolina sintética ou e-combustível, o hidrogênio obtido por meio da eletrólise da água reage com o dióxido de carbono capturado do ar para formar metanol. Outra forma de obtenção do metanol (CH_3OH) é a partir da reação entre o hidrogênio e o monóxido de carbono, conforme mostrado na **reação I**.

A partir das informações contidas nas **equações termoquímicas I, II, III e IV** mostradas a seguir: (reação I)



Pode-se afirmar que o calor de reação produzido para a reação I é:

- a) -128 kJ
- b) -158 kJ
- c) +128 kJ
- d) +158 kJ
- e) -1296 kJ

Questão 25

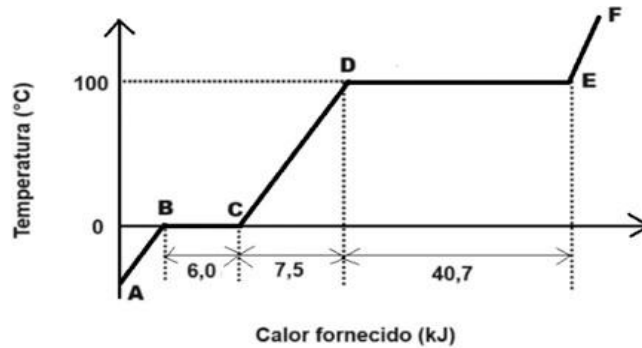
FCMS/JF

A queima de 1,0 litro de álcool etílico ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$) libera 32,6 kcal de energia.

Sabendo que a densidade do álcool é $0,8 \text{ g/cm}^3$, qual é o calor liberado, em kcal, na queima de 40 kg de álcool?

- a) 1630,0 kcal.
- b) 1430,0 kcal.
- c) 1530,0 kcal.
- d) 1730,0 kcal.

O gráfico abaixo representa o diagrama de aquecimento de um mol de água. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre informações obtidas a partir desse diagrama.



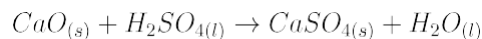
- () Os segmentos de reta AB, CD e EF representam processos de aquecimento, e os segmentos de reta BC e DE representam processos de mudança de estado físico.
- () O calor absorvido, durante a vaporização da água, fornece energia para romper as ligações covalentes das moléculas de água.
- () A variação de entalpia total para a obtenção de um mol de vapor de água a 100 °C, a partir de um mol de água sólida a 0 °C, é $\Delta H = + 54,2 \text{ kJ mol}^{-1}$.
- () A condensação de 6,0 g de vapor de água a 100 °C libera 13,6 kJ de calor.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – V – V – F.
- b) V – V – F – F.
- c) V – F – V – V.
- d) F – V – F – V.
- e) F – F – V – V.

Questão 27

CESMAC



Em uma estação de tratamento de efluentes industriais, o ácido sulfúrico residual (H_2SO_4) é neutralizado com óxido de cálcio (CaO) proveniente de calcário calcinado, gerando sulfato de cálcio (gesso anidro) e água, segundo a reação:

Os valores de entalpia padrão de formação (ΔH_f°) a 25°C são:

$$\Delta H_f^\circ [\text{CaO}_{(s)}] = - 635,0 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ [\text{H}_2\text{SO}_{4(l)}] = - 814,0 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ [\text{CaSO}_{4(s)}] = - 1435,0 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ [\text{H}_2\text{O}_{(l)}] = - 285,8 \text{ kJ/mol}$$

Considerando-se a equação balanceada acima, qual é o valor aproximado da entalpia-padrão de reação (ΔH_f°) por mol de CaO consumido?

- a) -149 kJ
- b) $-271 = 2 \text{ kJ}$
- c) -435 kJ
- d) $+272 \text{ kJ}$
- e) $+578 \text{ kJ}$

- I $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O}; \Delta H_{\text{I}} = ?$
- II $\text{H}_2 + 1/2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}; \Delta H_{\text{II}}$
- III $\text{C}_{\text{grafite}} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2; \Delta H_{\text{III}}$
- IV $6\text{C}_{\text{grafite}} + 5/2\text{O}_2 + 5\text{H}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5, \Delta H_{\text{IV}}$

Considerando as equações termoquímicas apresentadas, julgue o item a seguir.

Questão 28

UnB - PAS

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Assinale a opção em que é apresentada a forma correta de expressar a variação de entalpia da equação I.

- a) $\Delta H_{\text{I}} = 5\Delta H_{\text{II}} + 6\Delta H_{\text{III}} - \Delta H_{\text{IV}}$
- b) $\Delta H_{\text{I}} = \Delta H_{\text{II}} + \Delta H_{\text{III}} + \Delta H_{\text{IV}}$
- c) $\Delta H_{\text{I}} = 6\Delta H_{\text{II}} + 5\Delta H_{\text{III}} + \Delta H_{\text{IV}}$
- d) $\Delta H_{\text{I}} = -\Delta_{\text{II}} - \Delta H_{\text{III}} + \Delta H_{\text{IV}}$

Questão 29

FCMS/JF

A decomposição do dicromato de amônio sólido $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ pode ser descrita pela seguinte reação: $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7(\text{s}) \rightarrow \text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{N}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

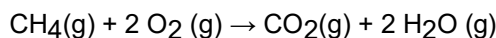
Sabendo que as entalpias padrão de formação (ΔH_f°) das substâncias envolvidas são as seguintes:

- I - $\Delta H_f^\circ (\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7(\text{s}) = -864 \text{ kJ/mol}$
- II - $\Delta H_f^\circ \text{Cr}_2\text{O}_3(\text{s}) = -1139 \text{ kJ/mol}$
- III - $\Delta H_f^\circ \text{N}_2(\text{g}) = 0 \text{ kJ/mol}$
- IV - $\Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = -241 \text{ kJ/mol}$

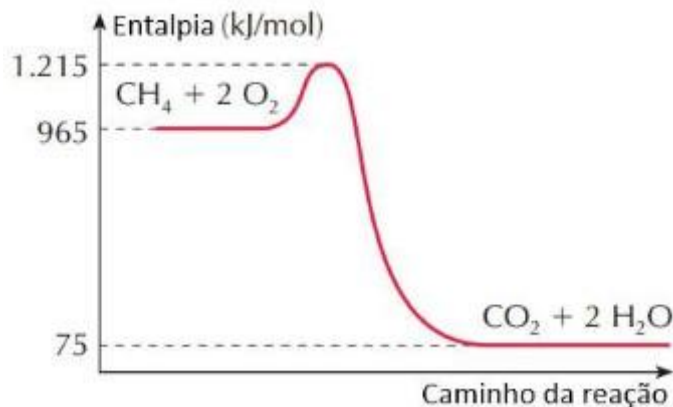
Podemos afirmar que a variação de entalpia (ΔH) para a reação de decomposição do dicromato de amônio é igual a?

- a) -2000 kJ/mol .
- b) $+1239 \text{ kJ/mol}$.
- c) -1239 kJ/mol .
- d) $+2000 \text{ kJ/mol}$.

A crise climática vem se agravando principalmente devido aos gases liberados na atmosfera. O metano é um poluente atmosférico e sua combustão completa é descrita pela equação química balanceada a seguir.



Essa combustão está esquematizada no diagrama.



Fonte: O autor, 2023.

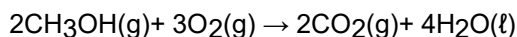
Sobre esse processo químico, é **CORRETO** afirmar que:

- a) A variação de entalpia é -1.140 kJ/mol, portanto, é endotérmico.
- b) A variação de entalpia é -890 kJ/mol, portanto, é exotérmico.
- c) A entalpia de ativação é -1.140 kJ/mol.
- d) A entalpia de ativação é 890 kJ/mol.

Questão 31

UNICENTRO

A entalpia de combustão de 1 mol de metano é $\Delta H = -814 \text{ KJ/mol}$, o que permite concluir que são liberados -50,8 KJ para cada 1 g de metano. Ao introduzir um oxigênio na molécula, tem-se o metanol. Considere a equação e os dados de massas atômica e energias de ligação a seguir.



(Dados: Massas atômicas: C = 12 u, O = 16 u, H = 1 u Dados: Energia de ligação: C-H = 416 kJ/mol; C-O = 336 kJ/mol; O-H = 467 kJ/mol; O=O = 498 kJ/mol; C=O = 803 kJ/mol)

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a diferença, em KJ/g, entre a entalpia de combustão do metano e do metanol.

- a) -1352,0
- b) -676,0
- c) -32,0
- d) -29,7
- e) -21,1

Gabarito

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[E]

Questão 9:

[A]

Questão 10:

[E]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[E]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[D]

Questão 15:

[A]

Questão 16:

[E]

Questão 17:

[A]

Questão 18:

[C]

Questão 19:

[D]

Questão 20:

[C]

Questão 21:

[D]

Questão 22:

[C]

Questão 23:

[A]

Questão 24:

[A]

Questão 25:

[A]

Questão 26:

[C]

Questão 27:

[B]

Questão 28:

[A]

Questão 29:

[C]

Questão 30:

[B]

Questão 31:

[D]